

Modo de operações CPUs

Modos de Operação da CPU Siemens S7: Chave Seletora e Funcionamento

1. Título da Aula

Modos de Operação da CPU Siemens S7: Chave Seletora, Funções e Diferenças entre Gerações

2. Texto Explicativo da Aula

A Chave Seletora de Modo

As CPUs da família Siemens S7 possuem um elemento físico fundamental para a operação do sistema: a **chave seletora de modo** (*mode selector switch*). Esse componente permite ao operador definir manualmente em qual estado operacional a CPU se encontrará, determinando diretamente o comportamento do controlador e sua relação com o programa em execução.

A chave seletora é um recurso essencial tanto para a operação cotidiana quanto para atividades de manutenção, programação e diagnóstico. Por meio dela, é possível iniciar ou interromper a execução do programa, bem como apagar a memória do controlador quando necessário.





Os Modos de Operação Disponíveis

Dependendo da geração da CPU utilizada, estão disponíveis até **quatro modos de operação**, selecionáveis diretamente pela chave:

Modo RUN-P (*Run-Program*)

O modo **RUN-P** é exclusivo das CPUs de geração mais antiga da família S7. Nesse modo, a CPU executa continuamente o programa de controle armazenado em sua memória, monitorando as entradas do processo e atuando sobre as saídas conforme a lógica programada.

A principal característica que diferencia o RUN-P dos demais modos de execução é a **permissão bidirecional de comunicação com o computador de programação**:

- **Download:** o técnico pode transferir um novo programa (ou alterações no programa existente) do computador para a CPU, mesmo com o sistema em operação;
- **Upload:** o programa armazenado na CPU pode ser copiado para o computador a qualquer momento.

Essa flexibilidade torna o modo RUN-P especialmente útil durante a **fase de comissionamento** (colocação em operação) e em ajustes finos realizados enquanto o processo continua funcionando. No entanto, é necessário cautela: alterações no programa durante a execução podem impactar diretamente o processo em andamento, sendo essencial que o técnico tenha pleno conhecimento das modificações realizadas.

Modo RUN

O modo **RUN** também coloca a CPU em execução contínua do programa, com comportamento operacional idêntico ao RUN-P no que diz respeito ao processamento da lógica de controle. A diferença fundamental está na **restrição de comunicação com o computador**:

- **Upload:** permitido — o programa da CPU pode ser copiado para o computador;
- **Download: não permitido** — não é possível enviar um novo programa ou modificações do computador para a CPU enquanto ela estiver nesse modo.

Nas CPUs de geração antiga, o modo RUN oferece, portanto, uma camada adicional de proteção contra alterações acidentais no programa durante a operação. Para realizar um download, seria necessário primeiro mover a chave para o modo STOP.

Importante: Nas CPUs de **nova geração** da família S7, o modo RUN-P foi eliminado. O modo **RUN** das novas CPUs já incorpora as permissões de download e upload simultaneamente, funcionando como o antigo RUN-P. Isso simplifica a operação e reduz a possibilidade de erros causados pela seleção incorreta do modo.

Modo STOP

No modo **STOP**, a CPU interrompe completamente a execução do programa de controle. As saídas são desativadas ou mantidas no estado seguro definido na configuração do sistema, e nenhuma lógica de controle é processada.

Esse modo é utilizado nas seguintes situações:

- Antes de realizar o **download de um novo programa** (em CPUs antigas que não permitem download em RUN);
- Durante **manutenção** nos dispositivos de campo conectados ao CLP, para garantir que nenhuma saída seja acionada inadvertidamente;
- Em situações de **diagnóstico** de falhas, quando é necessário inspecionar o sistema sem risco de acionamentos;
- Para **configuração inicial** do sistema antes da primeira carga de programa.

O modo STOP opera de forma idêntica tanto nas CPUs antigas quanto nas novas.

Modo MRES (*Memory Reset*)

O modo **MRES** (*Memory Reset*) é uma posição especial da chave seletora, utilizada para realizar o **apagamento completo da memória da CPU**. Ao executar o procedimento de reset de memória, o programa armazenado é removido e a CPU retorna ao estado de fábrica, como se nunca tivesse sido programada.

É importante destacar que o MRES **não é um modo de operação contínuo**, mas sim uma **função ativada por um procedimento específico** com a chave seletora. No Siemens S7-300, por exemplo, o procedimento padrão consiste em:

1. Girar a chave para a posição **STOP**;
2. Girar e **manter** a chave na posição **MRES** por alguns segundos até o LED amarelo (STOP) piscar;
3. Soltar a chave (ela retorna automaticamente para STOP) e, dentro de 3 segundos, girá-la novamente para MRES;
4. Aguardar até que o LED STOP pisque rapidamente, indicando que o reset foi concluído.

O MRES é utilizado principalmente em situações como:

- Preparação da CPU para receber um **novo projeto** do zero;

- Resolução de **erros críticos de memória** que impedem a operação normal;
- **Descarte ou reutilização** do hardware em outra aplicação.

O modo MRES opera de forma equivalente em CPUs antigas e novas da família S7.

Diferenças entre CPUs Antigas e Novas: Resumo Comparativo

A tabela a seguir resume as diferenças de comportamento dos modos de operação entre as gerações de CPUs Siemens S7:

Modo	CPU Antiga	CPU Nova
RUN-P	Disponível — executa programa + permite download e upload	Não disponível
RUN	Executa programa — apenas upload permitido	Executa programa + permite download e upload
STOP	Interrompe execução	Interrompe execução (igual)
MRES	Reset de memória	Reset de memória (igual)

A principal mudança de filosofia entre as gerações é a **unificação das permissões de comunicação no modo RUN** das CPUs novas, tornando o processo de programação e atualização mais simples e menos suscetível a erros operacionais.

Identificação Visual das Chaves Seletoras

Além das diferenças funcionais, as chaves seletoras de CPUs antigas e novas também se distinguem visualmente:

- **CPUs antigas:** a chave possui formato rotativo com encaixe para chave de fenda ou similar, e apresenta as posições **RUN-P**, **RUN**, **STOP** e **MRES** marcadas no painel. A presença da posição RUN-P é o indicador visual mais imediato de que se trata de uma CPU de geração anterior.
- **CPUs novas:** a chave possui formato mais compacto, geralmente tipo alavanca ou botão rotativo menor, e exibe apenas as posições **RUN**, **STOP** e **MRES**. A ausência da marcação RUN-P confirma que se trata de uma CPU de nova geração, onde o modo RUN já incorpora todas as permissões de comunicação.

Saber identificar o tipo de chave presente na CPU é uma habilidade prática importante, pois define os procedimentos corretos de operação e programação a serem adotados.

3. Exemplo Prático Aplicado

Caso: Atualização de Programa em CLP durante Operação de Planta

Cenário: Uma planta química opera continuamente 24 horas por dia. O engenheiro de automação precisa **atualizar a lógica de controle** de um CLP Siemens S7-300 sem interromper o processo produtivo. O CLP utiliza uma **CPU 315-2 DP** (geração antiga, com chave RUN-P/RUN/STOP/MRES).

Análise da situação:

O engenheiro avalia as opções disponíveis na chave seletora:

- **Modo STOP:** interromperia o processo — inaceitável nesse cenário;
- **Modo RUN:** permitiria apenas upload — não seria possível enviar as modificações;
- **Modo RUN-P:** permite download e upload com o processo em execução — é a opção correta.

Procedimento passo a passo:

Passo 1 — Verificação do modo atual

O técnico verifica que a chave está na posição **RUN**. O processo está em operação normal.

Passo 2 — Alteração para RUN-P

A chave é girada para a posição **RUN-P**. O processo continua funcionando normalmente, pois a CPU não interrompe a execução do programa nessa transição.

Passo 3 — Conexão do notebook ao CLP

O engenheiro conecta o notebook ao CLP via cabo de programação (MPI ou Profibus) e abre o projeto no software STEP 7.

Passo 4 — Realização do download

Com a CPU em RUN-P, o engenheiro realiza o **download das modificações**. O STEP 7 exibe um aviso de que o download será realizado com o sistema em execução, solicitando confirmação. O engenheiro confirma.

Passo 5 — Verificação pós-download

Após o download, o engenheiro monitora o processo por alguns minutos para verificar que as alterações foram aplicadas corretamente e que o sistema opera conforme esperado.

Passo 6 — Retorno ao modo RUN

Como medida de segurança operacional, a chave é retornada para a posição **RUN**, bloqueando novos downloads acidentais.

Conclusão: O conhecimento sobre os modos de operação permitiu que a atualização fosse realizada **sem parar a produção**, utilizando corretamente o modo RUN-P. Em um CLP de nova geração, o mesmo resultado seria obtido simplesmente mantendo a chave no modo **RUN**, já que as novas CPUs unificaram as permissões de comunicação nesse modo.

4. Questões de Múltipla Escolha

1. Qual é a função da chave seletora de modo presente nas CPUs Siemens S7?

- A) Ajustar a tensão de alimentação da CPU conforme a carga do sistema
- B) Permitir ao operador selecionar o estado operacional da CPU manualmente
- C) Configurar os parâmetros de comunicação Profibus da CPU
- D) Controlar a velocidade do ciclo de varredura do programa

2. Quantos modos de operação estão disponíveis nas CPUs antigas da família Siemens S7?

- A) Dois: RUN e STOP
- B) Três: RUN-P, STOP e MRES
- C) Quatro: RUN-P, RUN, STOP e MRES

- D) Cinco: RUN-P, RUN, STOP, MRES e CONFIG

3. Qual é a principal diferença entre os modos RUN-P e RUN nas CPUs antigas do Siemens S7?

- A) No RUN-P, a CPU executa o programa mais rapidamente do que no RUN
- B) No RUN-P, é permitido download e upload; no RUN, apenas upload é permitido
- C) No RUN-P, apenas download é permitido; no RUN, apenas upload é permitido
- D) No RUN-P, a CPU interrompe as saídas; no RUN, as saídas permanecem ativas

4. Um técnico precisa enviar um programa atualizado para uma CPU antiga do Siemens S7 sem interromper o processo. Qual modo de operação deve ser selecionado?

- A) STOP
- B) RUN
- C) RUN-P
- D) MRES

5. O que acontece com o processo quando a chave seletora é posicionada em STOP?

- A) A CPU continua executando o programa, mas bloqueia a comunicação com o computador
- B) A CPU passa a executar o programa em velocidade reduzida
- C) A CPU interrompe completamente a execução do programa de controle
- D) A CPU realiza automaticamente o backup do programa na memória flash

6. Para que serve o modo MRES na chave seletora da CPU Siemens S7?

- A) Para reiniciar a CPU sem apagar o programa armazenado
- B) Para realizar o reset completo da memória da CPU, apagando o programa
- C) Para colocar a CPU em modo de execução com velocidade máxima
- D) Para habilitar o acesso remoto via rede Profinet

7. Qual das afirmações abaixo descreve corretamente o comportamento do modo RUN nas CPUs de **nova geração** do Siemens S7?

- A) Permite apenas upload, bloqueando o download — igual às CPUs antigas
- B) Interrompe o programa e aguarda nova instrução do operador
- C) Permite tanto download quanto upload, incorporando a função do antigo RUN-P
- D) Executa o programa somente se um cartão de memória estiver inserido

8. Qual elemento visual permite identificar rapidamente que uma CPU Siemens S7 pertence à geração mais antiga?

- A) A presença de LEDs de diagnóstico no painel frontal

- B) A existência da posição RUN-P na chave seletora de modo
 - C) O formato retangular do slot do cartão de memória
 - D) A ausência da posição MRES na chave seletora
-

9. Em uma CPU antiga do Siemens S7, com a chave em modo RUN, um engenheiro tenta realizar o download de um programa modificado. O que ocorre?

- A) O download é realizado normalmente, pois o modo RUN permite upload e download
 - B) A CPU entra automaticamente em modo RUN-P para permitir o download
 - C) O download não é permitido; para realizá-lo, seria necessário mudar para RUN-P ou STOP
 - D) A CPU reinicia automaticamente e executa o novo programa
-

10. Considerando as diferenças entre CPUs antigas e novas do Siemens S7, qual afirmação está correta?

- A) As CPUs novas possuem mais modos de operação do que as antigas
 - B) O modo MRES foi eliminado nas CPUs novas por questões de segurança
 - C) Nas CPUs novas, o modo RUN unifica as permissões de download e upload, eliminando a necessidade do RUN-P
 - D) Nas CPUs novas, o download só é permitido no modo STOP, assim como nas antigas
-

5. Gabarito

1 - B | 2 - C | 3 - B | 4 - C | 5 - C | 6 - B | 7 - C | 8 - B | 9 - C | 10 - C